

Automação e supervisão da preparação de amostras para especiação de mercúrio: arquitetura mestre-escravo com Raspberry Pi, Arduino e IHM Web

William da Silva Vianna

Instituto Federal Fluminense (IFF) — Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil

Renato Gomes Sobral Barcellos

Instituto Federal Fluminense (IFF) — Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil

Resumo

A especiação de mercúrio exige o controle rigoroso de uma sequência de preparação de amostras — derivação com tetraetilborato de sódio, criofocalização em nitrogênio líquido e liberação térmica controlada —, em que a qualidade da rampa de temperatura imposta ao Tubo U determina a correta separação das espécies. Este artigo apresenta o projeto e a validação de um sistema de automação e supervisão concebido para modernizar um sistema legado baseado em LabVIEW, adotando uma arquitetura mestre-escravo formada por um Raspberry Pi (lógica de alto nível em Python), um Arduino Uno como módulo de aquisição de dados em tempo real e uma interface homem-máquina (IHM) Web em React e TypeScript. O processo é modelado como uma máquina de estados finita com quatro fases de acionamento e matriz de atuadores; o controle de temperatura combina uma estratégia PID mista (razão de taxas abaixo de 0°C e PID em malha fechada acima) para a rampa do Tubo U e um controle em setpoint fixo de 700°C para o Forno 2. A comunicação entre as plataformas é feita por pacotes JSON em enlace serial a 4 Hz, com watchdog duplo que impõe o retorno ao estado seguro em caso de falha. A validação, conduzida por desenvolvimento orientado a testes, resultou em 67 testes automatizados aprovados distribuídos entre backend, firmware e IHM Web, evidenciando a viabilidade da arquitetura para atender aos requisitos funcionais e de segurança definidos. A validação experimental em bancada com o processo físico permanece como etapa de continuidade.

Palavras-chave: automação; controle PID; especiação de mercúrio; máquina de estados finita; sistemas embarcados; interface homem-máquina.

1 Introdução

O mercúrio (Hg) é um poluente global cuja toxicidade e mobilidade dependem fortemente da espécie química em que se encontra. A *especiação* de mercúrio — a determinação das diferentes formas do elemento em uma amostra — é, portanto, essencial para avaliações de risco e estudos biogeoquímicos [7]. No sistema considerado neste trabalho, a etapa de *preparação de amostras* compreende uma sequência química rigorosa: a amostra é derivatizada com tetraetilborato de sódio (TEBS), volatilizando as espécies de mercúrio; um gás de arraste (hélio) conduz os vapores até um Tubo U imerso em nitrogênio líquido, onde ocorre a *criofocalização* a aproximadamente -196°C ; em seguida, o Tubo U é aquecido em uma rampa de temperatura e as espécies são liberadas progressivamente conforme sua volatilidade, atomizadas a 700°C e detectadas por espectrometria de absorção atômica [4, 8, 9].

A qualidade analítica desse processo depende diretamente da *linearidade da rampa de temperatura* imposta ao Tubo U: desvios na rampa provocam picos sobrepostos e análises inválidas. O equipamento originalmente empregado era controlado por um sistema supervisor legado desenvolvido em LabVIEW, que apresentava limitações relevantes: (i) controle inadequado da rampa, sem garantir a linearidade na faixa de -50°C a 230°C ; (ii) parâmetros não persistentes e pouco rastreáveis entre execuções;

(iii) interface propensa a erro humano; (iv) acoplamento entre a lógica de aplicação e a execução em tempo real; e (v) ausência de parada segura automática diante de falhas de comunicação.

Apesar da vasta literatura sobre métodos de especiação [4, 7, 8] e sobre controle de temperatura com controladores PID [2, 13], há uma lacuna no domínio considerado: a disponibilidade de uma solução aberta e de baixo custo que integre o sequenciamento da preparação de amostras, o controle da rampa do Tubo U e uma IHM moderna com persistência de parâmetros e segurança funcional, em substituição a plataformas proprietárias monolíticas. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar o projeto, a implementação e a validação de um sistema de automação e supervisão para a preparação de amostras em especiação de mercúrio, baseado em uma arquitetura mestre-escravo composta por Raspberry Pi, Arduino Uno e IHM Web.

A contribuição principal é a integração coesa e verificável de: (i) uma máquina de estados finita com matriz de acionamento dos atuadores; (ii) uma estratégia de controle PID mista que contorna a limitação de medição do termopar na região criogênica; (iii) um protocolo JSON aberto a 4 Hz; e (iv) mecanismos explícitos de segurança (estado seguro e watchdog duplo). O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação e os trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve os materiais e métodos, incluindo a arquitetura e a implementação; a Seção 4 apresenta os resultados da validação; a Seção 5 discute os resultados e as limitações; e a Seção 6 conclui o artigo.

2 Fundamentação e trabalhos relacionados

2.1 Especiação de mercúrio e instrumentação analítica

A determinação de espécies de mercúrio em concentrações traço exige etapas de derivação química que convertam as espécies em formas voláteis e estáveis, adequadas à separação e à detecção. Bloom [4] e Liang e colaboradores [8] estabeleceram os protocolos de etilação em fase aquosa com NaBEt_4 e de separação por cromatografia gasosa com detecção por fluorescência atômica em vapor frio, que são a base química do processo aqui automatizado. Revisões como a de Leermakers e colaboradores [7] evidenciam que a repetibilidade das condições de preparação — em particular da rampa térmica — é um fator crítico de qualidade dos métodos de especiação. No plano instrumental, equipamentos comerciais dedicados, como o analisador RA-915 da Lumex [9], integram a atomização e a detecção, mas tipicamente não expõem ao usuário o controle fino do sequenciamento da preparação que antecede a medida — reforçando a relevância de um sistema de automação dedicado a essa etapa.

2.2 Controle de processos e rampas de temperatura

Em processos cuja variável controlada deve seguir uma trajetória no tempo, como a rampa linear de temperatura do Tubo U, o controlador proporcional-integral-derivativo (PID) é a solução mais difundida [2, 13]. Em sua forma contínua ideal, a saída é dada por

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right], \quad (1)$$

em que K_p é o ganho proporcional, T_i o tempo integral e T_d o tempo derivativo. Implementações digitais devem tratar a saturação da saída (anti-windup) e aplicar a ação derivativa sobre a variável de processo, evitando o *derivative kick* [2]. Quando a medição não é confiável em parte da faixa — como abaixo do piso de leitura do termopar —, uma estratégia de razão de taxas em malha aberta pode ser combinada ao PID, calculando a variável manipulada proporcionalmente à relação entre a taxa de aquecimento desejada e a taxa do sistema.

O controle sequencial de processos é frequentemente modelado por *máquinas de estado finitas* (FSM), que associam a cada estado um conjunto de saídas ativas (matriz de acionamento) e tratam de forma sistemática eventos de parada e emergência [16].

2.3 Plataformas embarcadas e comunicação

A literatura e a prática de instrumentação analítica adotam, com crescente frequência, plataformas abertas de baixo custo: microcontroladores como o Arduino [1] e computadores de placa única como o Raspberry Pi [15]. A separação entre uma camada de supervisão de alto nível e um módulo de aquisição em tempo real melhora a confiabilidade e a manutenibilidade. A medição de temperatura por termopares tipo K é comumente digitalizada por circuitos integrados com compensação de junção fria, como o MAX6675, que entrega 12 bits com resolução de 0,25 °C via SPI [10, 12].

A comunicação entre plataformas é realizada com pacotes JSON [5] em enlace serial, e a IHM Web consome uma API REST e telemetria em tempo real via WebSocket [6]. Frameworks modernos como FastAPI [14] e React [11] permitem construir supervisórios acessíveis por navegador, em contraste com plataformas proprietárias monolíticas (frequentemente baseadas em LabVIEW) que acoplam controle, interface e aquisição em um único ambiente, com custo elevado de licenciamento e evolução restrita.

2.4 Síntese e lacuna

A revisão indica que não há, no domínio considerado, uma solução aberta e de baixo custo que integre, de forma coesa e segura, o sequenciamento da preparação de amostras, o controle PID da rampa do Tubo U e uma IHM Web com persistência de parâmetros. Este artigo busca preencher essa lacuna, com ênfase na rastreabilidade entre requisitos, implementação e validação por testes.

3 Materiais e métodos

3.1 Arquitetura do sistema

O sistema adota uma topologia mestre-escravo. O *mestre* é um Raspberry Pi que executa o backend em Python: a máquina de estados, os controladores, a persistência de parâmetros, a API REST/WebSocket e o serviço da IHM. O *escravo* é um Arduino Uno que opera como módulo de aquisição de dados (DAQ) em tempo real: aplica comandos de atuadores, gera os PWM dos fornos e lê termopares via SPI. A comunicação entre as plataformas é feita por um enlace serial USB com pacotes JSON em ciclo de 4 Hz. A Figura 1 apresenta a arquitetura e o fluxo de dados.

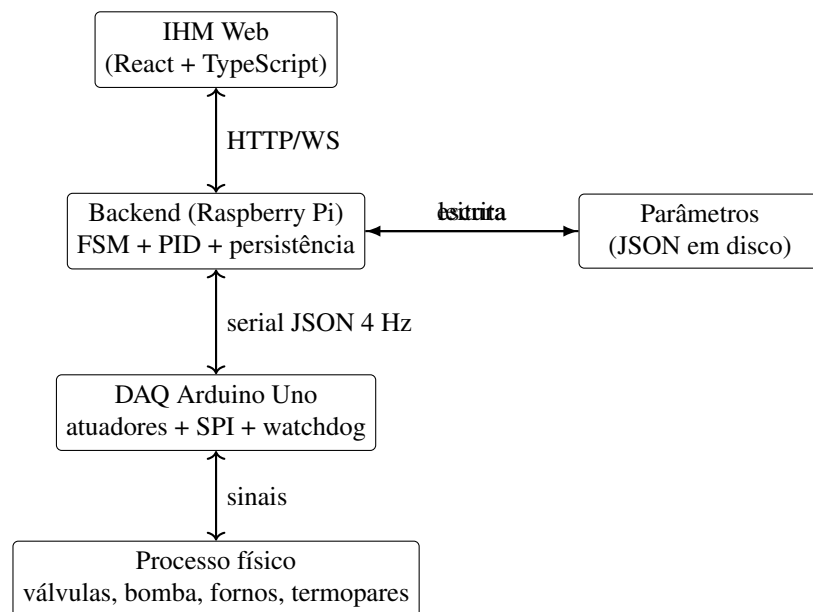


Figura 1: Arquitetura mestre-escravo e fluxo de dados do sistema.

3.2 Descrição do processo e modelagem

O processo de preparação foi modelado em uma FSM com os estados seguro (SAFE), derivação/criofocalização (T_0), estabilização (T_1), rampa (T_2), purga total (T_3) e manual (MANUAL). A cada estado associa-se uma matriz de acionamento das saídas discretas (válvulas SV1 a SV5 e bomba peristáltica), apresentada na Tabela 1, em que 1 indica atuador acionado. Eventos de parada (stop) e de emergência (emergency) podem ocorrer a qualquer momento e conduzem ao estado seguro; o modo manual permite o acionamento direto dos atuadores para manutenção.

Tabela 1: Matriz de acionamento dos atuadores por fase do ciclo.

Fase	SV1	SV2	SV3	SV4	SV5	Bomba
T_0 (derivação/criofocalização)	1	0	0	0	1	1
T_1 (estabilização)	1	0	0	0	1	0
T_2 (rampa/purga)	1	0	0	0	0	0
T_3 (purga total)	0	1	1	1	0	0
SAFE	0	0	0	0	0	0

3.3 Controle de temperatura

O controle de temperatura emprega uma estratégia PID mista, implementada no backend e detalhada a seguir.

Forno 2 (atomizador): opera em malha fechada com setpoint fixo de 700°C durante as fases T_0 a T_2 , com controlador discreto P+I, anti-windup por clampagem e derivação sobre a variável de processo. Os ganhos padrão são $K_p = 44,67$, $T_i = 0,18$ min e $T_d = 0$.

Forno 1 (Tubo U): combina duas regiões de controle, selecionadas pela temperatura medida T_1 :

- $T_1 < 0^\circ\text{C}$: a medição não é confiável; a variável manipulada é calculada em malha aberta pela razão de taxas

$$VM = \frac{\dot{T}_{\text{des}}}{\dot{T}_{\text{sist}}} \times VM_{\text{max}}, \quad (2)$$

em que $\dot{T}_{\text{des}}$ é a taxa de aquecimento desejada pelo operador, $\dot{T}_{\text{sist}}$ a taxa do sistema (calibrada em bancada) e $VM_{\text{max}} = 255$ o valor máximo da saída PWM;

- $T_1 \geq 0^\circ\text{C}$: um PID em malha fechada segue o setpoint dinâmico da rampa, $r(t) = T_{N_2} + \dot{T}_{\text{des}} t$, limitado ao alvo de 230°C , em que T_{N_2} é a temperatura inicial do nitrogênio.

A taxa de aquecimento desejada é calculada por $\dot{T}_{\text{des}} = (T_{\text{alvo}} - T_{N_2})/t_{\text{rampa}}$ e é o coeficiente exibido na IHM, em $^\circ\text{C/s}$.

3.4 Implementação

O backend (Python + FastAPI [14]) é organizado em módulos de FSM, controlador PID, rampa, enlace serial, loop de controle, persistência e API. O loop de controle roda em uma thread dedicada a 4 Hz: a cada iteração envia o pacote de escrita ao DAQ, lê a resposta (temperaturas e estado), atualiza a FSM e publica a telemetria. O *watchdog do backend* comuta a FSM para o estado seguro se não houver resposta do DAQ por mais de 1 s.

O firmware do Arduino é organizado em código de aplicação e em uma biblioteca portátil (daqcore) contendo o parser JSON, o watchdog e a lógica de pulso da bomba. O firmware lê termopares via SPI (12 bits, LSB $0,25^\circ\text{C}$), mantendo o último valor válido durante conversão ou falha transitória, e aplica os atuadores; o *watchdog do firmware* desliga os fornos se nenhum pacote válido for recebido em mais

de 1 s. A bomba peristáltica possui comportamento de trava por pulso: o firmware detecta a transição do estado lógico e emite um pulso de 600 ms que alterna o estado físico da bomba.

Os parâmetros do método (ganhos PID, tempos t_1 , t_2 , t_3 , rampa, temperatura do nitrogênio, temperatura alvo e setpoint do Forno 2) são persistidos em arquivo JSON no Raspberry Pi com escrita atômica e backup rotativo, assegurando integridade e auditoria.

A IHM Web (React + TypeScript [11]) é servida pelo próprio backend e organizada em modos de monitoramento e de configuração, incluindo um Diagrama de Tempos das fases T_0 a T_3 , painel de controles e atuadores, gráficos de tendência por forno e formulário de configuração do método, consumindo a API REST e o WebSocket de telemetria [6].

3.5 Ambiente e procedimento de validação

A validação foi conduzida em ambiente de desenvolvimento, sem o hardware físico do processo, seguindo desenvolvimento orientado a testes [3]. Três frentes foram executadas:

- **Backend (Python):** testes unitários (FSM, PID, rampa, persistência, enlace serial), testes da API e testes funcionais de ciclo completo e de segurança, com `pytest`;
- **Firmware:** testes *host-based* da biblioteca `daqcore` (parser JSON, watchdog e pulso da bomba) no ambiente *native* do PlatformIO;
- **IHM Web:** testes unitários dos *stores* de telemetria, acionamento manual e tema, com Vitest.

Os testes funcionais e de segurança utilizam um simulador do DAQconectado ao backend por portas seriais virtuais criadas com `socat`, permitindo exercitar o ciclo $T_0 \rightarrow T_3$ e simular a perda de comunicação sem hardware. A Tabela 2 consolida os critérios de aceitação.

Tabela 2: Critérios de aceitação da validação.

Métrica	Alvo	Forma de medição
Linearidade da rampa (Tubo U)	Desvio $\leq \pm 2^\circ\text{C}$ do SP	Curva VP $\times$ SP em bancada
Estabilidade do Forno 2	$\pm 5^\circ\text{C}$ em torno de 700°C	Curva VP $\times$ SP em bancada
Comunicação a 4 Hz	100% em 4 h de estresse	Teste de estresse integrado
Persistência de parâmetros	100% íntegra após reinício	Teste funcional
Segurança (watchdog)	Fornos desligados em ≤ 1 s	Teste de perda de serial

4 Resultados

Os resultados reportados correspondem a execuções reais das suítes de testes automatizados realizadas no ambiente de desenvolvimento do projeto. A Tabela 3 consolida os resultados por camada.

Tabela 3: Resultado da execução das suítes de testes automatizados.

Camada	Ferramenta	Arquivos	Testes	Resultado
Backend (Python)	pytest	8	40	40 aprovados
Firmware (DAQ)	PlatformIO (host)	1	14	14 aprovados
IHM Web	Vitest	4	13	13 aprovados
Total	—	13	67	67 aprovados

4.1 Testes de lógica e integração

Os testes do backend validaram as transições da FSM e a matriz de acionamento em cada fase; o cálculo da saída do PID, a saturação e o anti-windup; o cálculo da taxa de aquecimento e a seleção das duas regiões da rampa (razão de taxas abaixo de 0°C e PID acima); a escrita/leitura atômicas da persistência com restauração do backup; o codec JSON do enlace serial; e os endpoints da API. Os testes do firmware validaram o parser de pacotes JSON, a rejeição de JSON inválido, a construção do pacote de resposta, o watchdog (disparo, rearme e configuração do tempo limite) e o pulso de toggle da bomba. Os testes do frontend validaram o consumo da telemetria WebSocket, o sincronismo dos controles manuais com a telemetria e a persistência da preferência de tema.

4.2 Testes funcionais e de segurança

Os testes funcionais exercitaram o ciclo automático $T_0 \rightarrow T_3$ com o simulador do DAQ, confirmando que: (i) o ciclo somente inicia a partir do estado seguro; (ii) as durações das fases seguem os parâmetros configurados; e (iii) a telemetria publicada contém o estado, o progresso da etapa e o progresso geral do ciclo, habilitando o Diagrama de Tempos da IHM. Os cenários de segurança simularam a perda de comunicação serial e confirmaram as duas camadas de proteção: o watchdog do firmware desliga os fornos na ausência de pacotes válidos por mais de 1 s, e o watchdog do backend comuta a FSM para o estado seguro quando o DAQ deixa de responder por mais de 1 s, atendendo ao critério de fornos desligados em ≤ 1 s.

A Figura 2 apresenta a IHM Web em operação, exibindo o Diagrama de Tempos, o progresso da etapa, os controles e atuadores e os gráficos de tendência por forno.

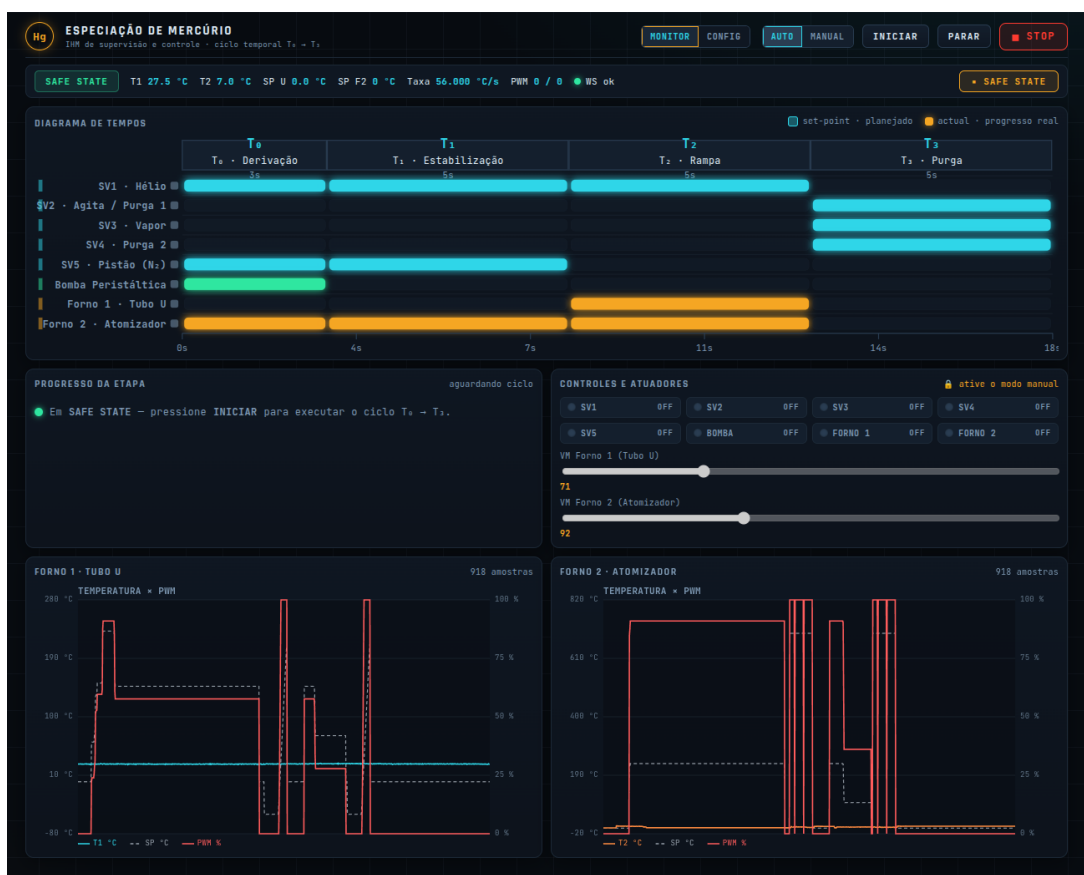


Figura 2: IHM Web em modo de monitoramento.

Fonte: captura de tela da IHM do projeto.

5 Discussão

Os resultados indicam que a implementação atende aos objetivos funcionais e de segurança definidos, com 67 testes aprovados distribuídos pelas três camadas do sistema. Três observações merecem destaque. Primeiro, os testes de FSM, PID e rampa validam matematicamente a estratégia de controle mista, incluindo o tratamento da saturação e a seleção da região de operação — condição necessária, ainda que não suficiente, para a qualidade da rampa em bancada. Segundo, a validação dos watchdogs em ambas as camadas demonstra que o requisito de parada segura automática é atendido no nível de software, independentemente do hardware. Terceiro, os testes de ciclo completo com simulador confirmam a coerência entre a FSM, o protocolo serial e a telemetria consumida pela IHM, reduzindo o risco de falhas de integração quando o hardware real for conectado.

Dos critérios de aceitação consolidados na Tabela 2, três foram verificáveis no ambiente simulado (comunicação a 4 Hz, persistência e watchdog) e dois dependem de medição em bancada (linearidade da rampa e estabilidade do Forno 2). Esses últimos são critérios de *desempenho térmico* do processo físico e não podem ser atestados por testes de software: exigem a calibração da curva de aquecimento do Tubo U ($\text{Taxa} \times \text{PWM}$) e a verificação experimental das curvas de temperatura, etapas de continuidade deste trabalho.

A principal limitação é, portanto, a ausência de medições em bancada com o processo físico. Além disso, a razão de taxas empregada na região de malha aberta depende da calibração da taxa de aquecimento do sistema; na ausência desse dado, a implementação adota uma aproximação que precisa ser confirmada. Registra-se, ainda, a indefinição quanto ao circuito integrado exato de conversão do termopar (MAX6675 ou MAX31855), que não altera a lógica de controle, mas deve ser confirmada na documentação física do equipamento.

No plano técnico, os resultados demonstram a viabilidade da arquitetura proposta para substituir o sistema legado, com vantagens de custo, flexibilidade e segurança. No plano operacional, a persistência dos parâmetros e o registro de tendências criam condições para a repetibilidade e a auditoria do método, requisitos valorizados em ambiente analítico. A etapa de validação em bancada é o passo natural para confirmar os critérios de desempenho térmico e calibrar a rampa do Tubo U.

6 Conclusão

Este artigo apresentou o projeto, a implementação e a validação de um sistema de automação e supervisão para a preparação de amostras em especiação de mercúrio, concebido para substituir um sistema legado baseado em LabVIEW. A solução adota uma arquitetura mestre-escravo composta por um Raspberry Pi (lógica de alto nível em Python), um Arduino Uno (aquisição em tempo real) e uma IHM Web em React e TypeScript, integrados por um protocolo JSON a 4 Hz.

O objetivo proposto foi atingido no âmbito da validação realizada: o processo foi modelado em uma máquina de estados finita com matriz de acionamento; o controle PID misto da rampa do Tubo U e o controle do Forno 2 a 700 °C foram implementados e verificados por testes; o protocolo JSON, o firmware do DAQ (leitura SPI, atuadores e watchdog), a persistência atômica dos parâmetros e a IHM Web foram desenvolvidos e integrados. A validação por 67 testes automatizados aprovados demonstrou a correção da lógica de controle, a integração entre as camadas e a efetividade dos mecanismos de segurança no nível de software.

As principais contribuições são: a modelagem explícita e verificável do sequenciamento; a estratégia de controle mista que contorna a limitação de medição na região criogênica; a arquitetura mestre-escravo de baixo custo com separação entre supervisão e tempo real; o protocolo JSON aberto; e o projeto de segurança em camadas (estado seguro por padrão e watchdog duplo).

Como limitação, a validação foi conduzida em ambiente simulado, sem o processo físico; os critérios de desempenho térmico e a calibração da curva de aquecimento do Tubo U permanecem pendentes de verificação experimental. Como trabalhos futuros, sugere-se: validar o sistema em bancada; integrar automaticamente o detector Lumex e exportar as curvas geradas; implementar autenticação de operado-

res com trilha de auditoria; desenvolver um simulador de processo para treinamento; e implementar a sintonização automática dos controladores PID.

Agradecimentos

[Agradecimentos opcionais — a redigir pelos autores (ex.: à instituição e ao laboratório).]

Referências

- [1] Arduino. Arduino Uno Rev3: technical specifications and documentation. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [2] Karl Johan Åström and Tore Hägglund. *Advanced PID Control*. ISA — The Instrumentation, Systems, and Automation Society, Research Triangle Park, NC, 2006.
- [3] Kent Beck. *Test-Driven Development: By Example*. Addison-Wesley, Boston, 2002.
- [4] Nicolas S. Bloom. Determination of picogram levels of methylmercury by aqueous phase ethylation, followed by cryogenic gas chromatography with cold vapour atomic fluorescence detection. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 46(7):1131–1140, 1989.
- [5] Tim Bray. The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. RFC 8259, Internet Engineering Task Force, 2017. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>.
- [6] Ian Fette and Alexey Melnikov. The WebSocket Protocol. RFC 6455, Internet Engineering Task Force, 2011. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455>.
- [7] M. Leermakers, W. Baeyens, P. Quevauviller, and M. Horvat. Mercury in environmental samples: speciation, artifacts and validation. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 24(5):383–393, 2005.
- [8] Lian Liang, Milena Horvat, and Nicolas S. Bloom. An improved speciation method for mercury by GC/CVAFS after aqueous phase ethylation when using NaBEt₄. *Talanta*, 41(3):371–379, 1994.
- [9] Lumex Instruments. RA-915M Mercury Analyzer: user manual and specifications. Disponível em: <https://www.lumexinstruments.com>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [10] Maxim Integrated Products. MAX6675 Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converter. Datasheet, 2015. Rev. 5.
- [11] Meta Platforms. React: a JavaScript library for building user interfaces. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [12] National Institute of Standards and Technology. ITS-90 Thermocouple Database. NIST Standard Reference Database 60. Disponível em: <https://srdata.nist.gov/its90/main/>.
- [13] Katsuhiko Ogata. *Engenharia de controle moderno*. Pearson Prentice Hall, São Paulo, 5 edition, 2010.
- [14] Sebastián Ramírez. FastAPI: modern, fast web framework for building APIs with Python. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [15] Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Documentation. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>. Acesso em: 5 set. 2026.
- [16] Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, and Peter Wolstenholme. *Modeling Software with Finite State Machines: A Practical Approach*. Auerbach Publications, Boca Raton, 2006.